

# 2010 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题( 本题共 8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项符合题目要求, 把所选项前的字母填在题后的括号内.)

- (1) 若  $\lim_{x \rightarrow 0} \left[ \frac{1}{x} - \left( \frac{1}{x} - a \right) e^x \right] = 1$ , 则  $a$  等于( )  
(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.
- (2) 设  $y_1, y_2$  是一阶线性非齐次微分方程  $y' + p(x)y = q(x)$  的两个特解, 若常数  $\lambda, \mu$  使  $\lambda y_1 + \mu y_2$  是该方程的解,  $\lambda y_1 - \mu y_2$  是该方程对应的齐次方程的解, 则( )  
(A)  $\lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{2}$ . (B)  $\lambda = -\frac{1}{2}, \mu = -\frac{1}{2}$ .  
(C)  $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{1}{3}$ . (D)  $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{2}{3}$ .
- (3) 设函数  $f(x), g(x)$  具有二阶导数, 且  $g''(x) < 0$ . 若  $g(x_0) = a$  是  $g(x)$  的极值, 则  $f(g(x))$  在  $x_0$  处取极大值的一个充分条件是( )  
(A)  $f'(a) < 0$ . (B)  $f'(a) > 0$ .  
(C)  $f''(a) < 0$ . (D)  $f''(a) > 0$ .
- (4) 设  $f(x) = \ln^{10} x, g(x) = x, h(x) = e^{\frac{x}{10}}$ , 则当  $x$  充分大时有( )  
(A)  $g(x) < h(x) < f(x)$ . (B)  $h(x) < g(x) < f(x)$ .  
(C)  $f(x) < g(x) < h(x)$ . (D)  $g(x) < f(x) < h(x)$ .
- (5) 设向量组 I:  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$  可由向量组 II:  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$  线性表示. 下列命题正确的是( )  
(A) 若向量组 I 线性无关, 则  $r \leq s$ .  
(B) 若向量组 I 线性相关, 则  $r > s$ .  
(C) 若向量组 II 线性无关, 则  $r \leq s$ .  
(D) 若向量组 II 线性相关, 则  $r > s$ .
- (6) 设  $A$  为 4 阶实对称矩阵, 且  $A^2 + A = O$ . 若  $A$  的秩为 3, 则  $A$  相似于( )  
(A)  $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$ . (B)  $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$ .  
(C)  $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$ . (D)  $\begin{pmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$ .

- (7) 设随机变量  $X$  的分布函数  $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ 1 - e^{-x}, & x \geq 1, \end{cases}$  则  $P\{X = 1\} = ( \quad )$
- (A) 0. (B)  $\frac{1}{2}$ . (C)  $\frac{1}{2} - e^{-1}$ . (D)  $1 - e^{-1}$ .

(8) 设  $f_1(x)$  为标准正态分布的概率密度,  $f_2(x)$  为  $[-1, 3]$  上均匀分布的概率密度, 若

$$f(x) = \begin{cases} af_1(x), & x \leq 0, \\ bf_2(x), & x > 0 \end{cases} \quad (a > 0, b > 0)$$

为概率密度, 则  $a, b$  应满足 ( )

- (A)  $2a + 3b = 4$ . (B)  $3a + 2b = 4$ . (C)  $a + b = 1$ . (D)  $a + b = 2$ .

## 二、填空题( 本题共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分, 把答案填在题中横线上. )

(9) 设可导函数  $y = y(x)$  由方程  $\int_0^{x+y} e^{-t^2} dt = \int_0^x x \sin t^2 dt$  确定, 则  $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(10) 设位于曲线  $y = \frac{1}{\sqrt{x(1 + \ln^2 x)}}$  ( $e \leq x < +\infty$ ) 下方,  $x$  轴上方的无界区域为  $G$ , 则  $G$  绕  $x$  轴旋转一周所得空间区域的体积为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

(11) 设某商品的收益函数为  $R(p)$ , 收益弹性为  $1 + p^3$ , 其中  $p$  为价格, 且  $R(1) = 1$ , 则  $R(p) = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(12) 若曲线  $y = x^3 + ax^2 + bx + 1$  有拐点  $(-1, 0)$ , 则  $b = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(13) 设  $A, B$  为 3 阶矩阵, 且  $|A| = 3, |B| = 2, |A^{-1} + B| = 2$ , 则  $|A + B^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(14) 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自总体  $N(\mu, \sigma^2)$  ( $\sigma > 0$ ) 的简单随机样本. 记统计量  $T = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ , 则  $E(T) = \underline{\hspace{2cm}}$ .

## 三、解答题( 本题共 9 小题, 共 94 分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. )

(15) ( 本题满分 10 分)

求极限  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^{\frac{1}{x}} - 1)^{\frac{1}{\ln x}}$ .

(16) (本题满分 10 分)

计算二重积分  $\iint_D (x+y)^3 dx dy$ , 其中  $D$  由曲线  $x = \sqrt{1+y^2}$  与直线  $x + \sqrt{2}y = 0$  及  $x - \sqrt{2}y = 0$  围成.

(17) (本题满分 10 分)

求函数  $u = xy + 2yz$  在约束条件  $x^2 + y^2 + z^2 = 10$  下的最大值和最小值.

(18) (本题满分 10 分)

( I ) 比较  $\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt$  与  $\int_0^1 t^n |\ln t| dt$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) 的大小, 说明理由;

( II ) 记  $u_n = \int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt$  ( $n = 1, 2, \dots$ ), 求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ .

(19) (本题满分 10 分)

设函数  $f(x)$  在  $[0, 3]$  上连续, 在  $(0, 3)$  内存在二阶导数, 且

$$2f(0) = \int_0^2 f(x) dx = f(2) + f(3).$$

( I ) 证明存在  $\eta \in (0, 2)$ , 使  $f(\eta) = f(0)$ ;

( II ) 证明存在  $\xi \in (0, 3)$ , 使  $f''(\xi) = 0$ .

(20) (本题满分 11 分)

设  $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$ ,  $b = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ . 已知线性方程组  $Ax = b$  存在两个不同的解.

( I ) 求  $\lambda, a$ ;

( II ) 求方程组  $Ax = b$  的通解.

(21) (本题满分 11 分)

设  $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & a \\ 4 & a & 0 \end{pmatrix}$ , 正交矩阵  $Q$  使  $Q^T A Q$  为对角矩阵, 若  $Q$  的第 1 列为  $\frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T$ , 求  $a, Q$ .

(22) (本题满分 11 分)

设二维随机变量  $(X, Y)$  的概率密度为

$$f(x, y) = A e^{-2x^2 + 2xy - y^2}, \quad -\infty < x < +\infty, \quad -\infty < y < +\infty,$$

求常数  $A$  及条件概率密度  $f_{Y|X}(y|x)$ .

(23) (本题满分 11 分)

箱中装有 6 个球, 其中红、白、黑球的个数分别为 1, 2, 3 个. 现从箱中随机地取出 2 个球, 记  $X$  为取出的红球个数,  $Y$  为取出的白球个数.

( I ) 求随机变量  $(X, Y)$  的概率分布;

( II ) 求  $\text{Cov}(X, Y)$ .